

MORTRA 検証済み解答

分野：整数・解析 問題：厳密解・図・証明経路・講評

問題

正の整数 n に対して、関数 $f_n(x)$ を

$$f_1(x) = \cos x + \sin x, \quad f_{n+1}(x) = f_1(f_n(x)) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

によって定める.

- $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ において、次を示せ.

$$f_1(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{5\pi}{12} \right) + \frac{\sqrt{6}}{2}$$

- 方程式

$$x - f_1(x) = 0$$

は $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ にただ一つの実数解 α をもつことを示し、 α と $\frac{4}{\pi}$ の大小を比較せよ.

- $1 \leq t \leq \sqrt{2}$ のとき、次を示せ.

$$f_1(f_1(t)) \leq \frac{4}{\pi} + \frac{\sqrt{3}-1}{2} \left(t - \frac{4}{\pi} \right)$$

- すべての正の整数 n に対して、次を示せ.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f_n(x) dx \leq 2$$

答え

$$(1) f_1(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{5\pi}{12} \right) + \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

$$(2) x = \sin x + \cos x \text{ は } [0, \pi/2] \text{ にただ一つの解 } \alpha \text{ をもち、} \quad \alpha < \frac{4}{\pi}.$$

$$(3) f_1(f_1(t)) \leq \frac{4}{\pi} + \frac{\sqrt{3}-1}{2} \left(t - \frac{4}{\pi} \right) \quad (1 \leq t \leq \sqrt{2}).$$

$$(4) \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx \leq 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

解答

(1) 1. $h(x) = \sin x + \cos x$ とおく。区間 $[\pi/3, \pi/2]$ では $h(x) > 0$ なので $h''(x) = -h(x) < 0$ 。従って h は凹関数であり、任意の接線はグラフの上にある。

2. $a = 5\pi/12$ とすると、加法定理から $h(a) = \sqrt{6}/2$ 、 $h'(a) = \cos a - \sin a = -\sqrt{2}/2$ である。

3. 従って $h(x) \leq h(a) + h'(a)(x - a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{5\pi}{12}) + \frac{\sqrt{6}}{2}$ 。

(2) 1. $g(x) = x - \sin x - \cos x$ とおく。 $g(0) = -1$ 、 $g(\pi/2) = \pi/2 - 1 > 0$ である。

2. $0 < x \leq \pi/2$ では $g'(x) = 1 - \cos x + \sin x > 0$ だから、連続性と単調性により零点 α はただ一つである。

3. 前問の接線上界へ $x = 4/\pi$ を代入する。 $333/106 < \pi < 355/113$ 、 $140/99 < \sqrt{2} < 99/70$ 、 $265/153 < \sqrt{3} < 97/56$ を使って各項を同じ向きに評価すると

4.

$$g(4/\pi) > \frac{7259089}{314501600} > 0.$$

よって一意な零点は $4/\pi$ より左にあり、 $\alpha < 4/\pi$ である。

(3) 1. $h(t) = \sin t + \cos t$ 、 $H = h \circ h$ 、 $c = 4/\pi$ 、 $\lambda = (\sqrt{3} - 1)/2$ とし、 $D(t) = c + \lambda(t - c) - H(t)$ とおく。

2. $\sin$ と $\cos$ の交代級数を 12 次まで使い、全て有理数で評価すると $D(1) > 1/400$ 、 $D(\sqrt{2}) > 1/3000$ 、 $D'(1) > 1/8$ 、 $D'(\sqrt{2}) < -1/22$ を得る。交代級数の次の項が誤差を上から押さえるため、これらは小数近似ではない。

3. 区間内では $h'(t) < 0$ 、 $h'(h(t)) < 0$ 、 $h(t) > 0$ である。直接微分すると

$$H'''(t) = 3h(h(t))h(t)h'(t) - h'(h(t))h'(t)\{h'(t)^2 + 1\} < 0.$$

4. 従って $D''' = -H''' > 0$ であり、 D' は凸である。端点で $D'(1) > 0 > D'(\sqrt{2})$ だから、 D は区間内に局所最小値をもたず、最小値を端点で取る。両端点で $D > 0$ なので、区間全体で $D(t) > 0$ となる。

(4) 1. $h(t) = \sin t + \cos t$ 、 $f_{n+1} = h \circ f_n$ とおく。 h は $[1, \sqrt{2}]$ を同じ区間へ写すので、 $f_n(x)$ は第一段以後この区間に留まる。

2. 区間 $[\pi/3, \pi/2]$ では $h'' = -h < 0$ だから、 $a = 5\pi/12$ における接線を使って

$$h(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}\left(x - \frac{5\pi}{12}\right) + \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

$333/106 < \pi < 355/113$ 、 $140/99 < \sqrt{2} < 99/70$ 、 $265/153 < \sqrt{3} < 97/56$ を代入方向に注意して用いると

$$\frac{4}{\pi} - h(4/\pi) > \frac{7259089}{314501600} > 0.$$

3. $I_n = \int_0^{\pi/2} f_n(x) dx$ とおく。直接積分して $I_1 = 2$ 。また h の凹性と Jensen の不等式から

$$I_2 \leq \frac{\pi}{2} h\left(\frac{2}{\pi} I_1\right) = \frac{\pi}{2} h(4/\pi) < 2.$$

4. $h(t) = \sin t + \cos t$ 、 $H = h \circ h$ 、 $c = 4/\pi$ 、 $\lambda = (\sqrt{3} - 1)/2$ とし、 $D(t) = c + \lambda(t - c) - H(t)$ とおく。

5. $\sin$ と $\cos$ の交代級数を 12 次まで使い、全て有理数で評価すると $D(1) > 1/400$ 、 $D(\sqrt{2}) > 1/3000$ 、 $D'(1) > 1/8$ 、 $D'(\sqrt{2}) < -1/22$ を得る。交代級数の次の項が誤差を上から押さえるため、これらは小数近似ではない。

6. 区間内では $h'(t) < 0$ 、 $h'(h(t)) < 0$ 、 $h(t) > 0$ である。直接微分すると

$$H'''(t) = 3h(h(t))h(t)h'(t) - h'(h(t))h'(t)\{h'(t)^2 + 1\} < 0.$$

7. 従って $D''' = -H''' > 0$ であり、 D' は凸である。端点で $D'(1) > 0 > D'(\sqrt{2})$ だから、 D は区間内に局所最小値をもたず、最小値を端点で取る。両端点で $D > 0$ なので、区間全体で $D(t) > 0$ となる。

8. 以上より

$$h(h(t)) \leq \frac{4}{\pi} + \lambda \left(t - \frac{4}{\pi} \right), \quad \lambda = \frac{\sqrt{3} - 1}{2} \in (0, 1)$$

が成り立つ。

9. これへ $t = f_n(x)$ を代入して積分すると

$$I_{n+2} \leq 2 + \lambda(I_n - 2).$$

$I_1 = 2$ 、 $I_2 < 2$ から、偶数番目と奇数番目を別々に帰納して $I_n \leq 2$ を得る。

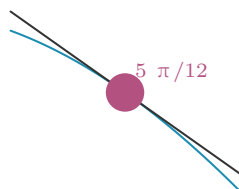
10. これは問題文の上界と一致する。

一手ずつ見る図解

1. 設問 (1) の証明経路

設問 (1) の証明状態を図で確認し、検証済みの証明書を全設問の証明束へ追加します。

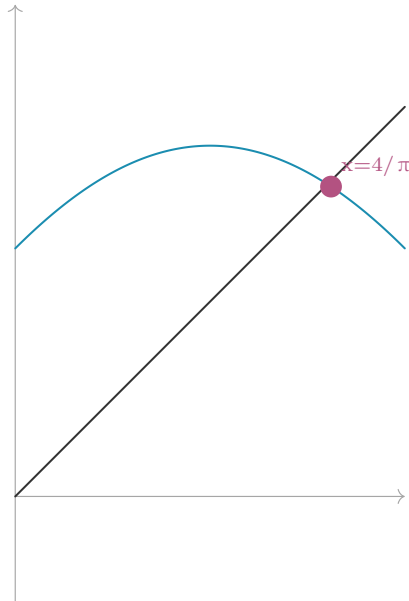
$$f_1(x) \leq -\frac{\sqrt{2}}{2} \left(x - \frac{5\pi}{12} \right) + \frac{\sqrt{6}}{2}.$$



2. 設問 (2) の証明経路

設問 (2) の証明状態を図で確認し、検証済みの証明書を全設問の証明束へ追加します。

$$x = \sin x + \cos x \text{ は } [0, \pi/2] \text{ にただ一つの解 } \alpha \text{ をもち、 } \alpha < \frac{4}{\pi}.$$



3. 設問 (3) の証明経路

設問 (3) の証明状態を図で確認し、検証済みの証明書を全設問の証明束へ追加します。

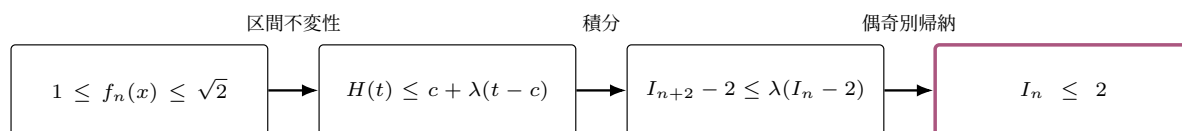
$$f_1(f_1(t)) \leq \frac{4}{\pi} + \frac{\sqrt{3}-1}{2} \left(t - \frac{4}{\pi} \right) \quad (1 \leq t \leq \sqrt{2}).$$



4. 設問 (4) の証明経路

設問 (4) の証明状態を図で確認し、検証済みの証明書を全設問の証明束へ追加します。

$$\int_0^{\pi/2} f_n(x) dx \leq 2 \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$



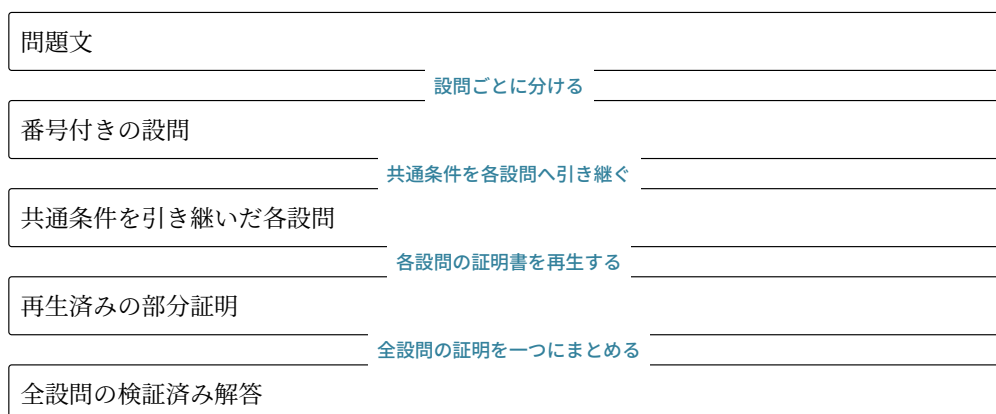
講評

出題意図 整数・解析の条件を実行可能な関係へ移し、設問ごとに分ける、共通条件を各設問へ引き継ぐ、各設問の証明書を再生するを一つの証明として組み立てる力を問う。

想定する入試 記述式の大学入試または数学コンテストを想定し、変換の根拠と最終検証までを採点対象とする。

独自性 数値近似や答えの照合で终えず、問題文から答えまで実際に通過した射と証明義務を再生できる。

証明の経路



使った射と役割

- **M1: 設問ごとに分ける**
問題文 → 番号付きの設問
共通の問題文を保ったまま、求める内容を番号付きの設問へ分ける。
- **M2: 共通条件を各設問へ引き継ぐ**
番号付きの設問 → 共通条件を引き継いだ各設問
数列の定義と初期値を各設問へ引き継ぎ、四つの証明対象を確定する。
- **M3: 各設問の証明書を再生する**
共通条件を引き継いだ各設問 → 再生済みの部分証明
各設問の計算と論証を独立に再実行し、全ての結論を検証する。
- **M4: 全設問の証明を一つにまとめる**
再生済みの部分証明 → 全設問の検証済み解答
独立に検証した四つの結論を、元の問題に対する一つの解答としてまとめる。

証明義務

- 設問 (1): 証明義務 (検証済み)
- 設問 (2): 証明義務 (検証済み)
- 設問 (3): 証明義務 (検証済み)
- 設問 (4): 証明義務 (検証済み)

検証記録

- 問題文を 4 個の設問へ構文分解
- 共有条件を各設問の型付き意味表現へ継承
- 各設問を独立に厳密実行
- 全設問の証明書を再生し、全てが成立することを確認
- 問題文・解答・検証証明書を出力

検証方法 各設問の証明書を独立に再生し、全ての成立を確認

証明書 SHA-256: 23e362cfc71b2b1fc4762fea8c1c315be7a25422e4bb3d7111551c3d1123d86b